

12 - ANATOMIE FMPM ANATOMIE DE L'APPAREIL URINAIRE

(0:04 - 1:03)

Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, ne serait-ce qu'en virtuel. Alors la leçon d'anatomie d'aujourd'hui, l'anatomie urologique, sera consacrée à l'étude des voies excrétrices de l'urine, c'est-à-dire cette partie de l'appareil urinaire qui va assurer le cheminement de l'urine depuis son lieu de formation ou sa création, c'est-à-dire au niveau du rein, jusqu'à son élimination par le méa urétral à l'issue d'un mécanisme assez complexe qu'on appelle miction et cela va vous être renseigné en physiologie de l'appareil urinaire et en termes plus mécaniques, après sécrétion par le rein, l'urine va emprunter des conduits, s'arrêter à un réservoir avant d'être éliminée. Cette voie de cheminement de l'urine va comporter successivement les calices, le baciné qu'on appelle également pèdon, l'urterre, l'avécie puis l'urètre.

(1:03 - 1:36)

Les deux premières entités à savoir les calices et le baciné vous seront renseignées lors d'études de l'anatomie de la loge rénale et en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aborder l'étude des urterres et de l'avécie. L'étude de l'urètre fera partie d'un autre cours. Alors pourquoi faut-il étudier les urterres ? Tout simplement parce que leur connaissance ou la connaissance de leur anatomie va revêtir une importance capitale puisque toute anomalie à leur niveau va avoir des conséquences néfastes.

(1:37 - 2:20)

Un petit obstacle ou une blessure iatrogène, c'est-à-dire en part opératoire, peut donc conduire à une insuffisance rénale ou à une infection difficilement gérable et c'est la raison pour laquelle les urterres doivent être connus de tous les chirurgiens d'abdomen, qu'ils soient urologues ou non urologues. Alors sa connaissance permettra à l'urologue de l'aborder de façon plus ou moins aisée et surtout de le manipuler avec prudence et indulgence étant donné que c'est un organe qui est mal desservi sur le plan vasculaire. Les vasculaires sont assez précieuses et donc il faut coûte que coûte le manipuler doucement pour pouvoir préserver sa vascularisation.

(2:22 - 3:22)

Nous verrons également lors de l'étude des rapports anatomiques que l'urterre contacte des rapports très étroits avec les vaisseaux rétro-péritoneaux et donc en chirurgie vasculaire, sa connaissance permet de le mélanger, éviter de le blesser de façon intempestive. En chirurgie neurochirurgicale, nous verrons qu'il descendra devant les apophyses transverses et donc le neurochirurgien lui aussi doit connaître l'anatomie des urterres, le chirurgien digestif, puisqu'on verra ces rapports assez étroits que ce soit avec le doudénum à droite ou avec le colon descendant à gauche. Et si maintenant on définissait l'urterre, il s'agit d'un segment du canal excréteur du rein qui s'étend du bassinot au niveau de ce qu'on appelle la jonction piello-

urétérale, piello c'est le préfixe de bassin et urétérale, et il va s'étendre jusqu'à la vessie.

(3:23 - 5:19)

Il a une longueur assez variable de 25 à 30 cm et il va s'étendre en projection sur la première vertèbre L1 jusqu'à la face postérieure de la vessie qui va donc aborder. Alors cette vue de l'abdomen de face permettra, après avoir dégarni la cavité abdominale, après avoir retiré le péritoine et son contenu intestinal digestif, l'estomac, le foie, donc on peut repérer les urterres plaquées à la face postérieure ou à la paroi abdominale postérieure, particulièrement au muscle psoas que vous allez reconnaître ici schématisé en vert, et les urterres qui descendent donc plus ou moins verticalement à la face sur cette paroi abdominale avant de s'aboucher dans la vessie. Alors de quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit donc de conduits plus ou moins cylindriques, circulaires à la coupe, et cette coupe axiale de l'urterre permet dans lui d'écrire plusieurs couches avec de l'intérieur au niveau de la lumière vers l'extérieur une muqueuse plus ou moins plissée qui repose sur un carillon, puis une couche musculaire organisée en deux couches elle-même, une couche circulaire interne et une couche musculaire langidinale externe, puis l'urterre est protégée vers l'extérieur par une sorte de fascia au adventis et qui constitue donc une lame porte-vaisseau, c'est-à-dire qu'elle va contenir les vaisseaux, les artères, les veines, les nerfs et les lymphatiques de l'urterre.

(5:25 - 7:48)

Alors pour la configuration externe pour le trajet, donc comme on vient de le dire, il a une forme cylindrique avec un calibre variable de 6 à 10 mm, ça c'est un calibre externe, il est subdivisé en fonction de la région anatomique qu'il va traverser, dont il va porter le nom, il sera donc subdivisé en quatre serments topographiques, avant sa bouchée dans la vessie, la portion initiale qui chemine dans la région lombaire porte le nom d'urterre lombaire et qui va mesurer 12 cm de longueur, la portion en projection de l'os iliaque portera le nom d'urterre iliaque et mesurera 3 cm, au niveau pelvien on parle de l'urterre pelvien qui mesurera 14 cm et on verra que cette partie revêt une importance capitale du fait de la richesse de ses rapports anatomiques, puis une portion terminale ou intramurale, c'est-à-dire qui chemine dans l'épaisseur de la peau à visica et qui elle est assez courte de 1,5 à 2 cm et qui a le lit d'un mécanisme assez important puisqu'il va jouer le rôle d'une sorte de sphincter et qui va donc éviter le reflux depuis la vessie dans l'urterre de façon rétrograde. Une autre façon de diviser l'urterre est non en fonction de la région traversée qu'on vient de voir mais en fonction de sa direction et donc l'urterre va décrire un trajet en J en deux portions, une portion verticale et une portion arciforme, c'est-à-dire en forme d'un arc. La première portion verticale va s'étendre de la première vertèbre lombaire jusqu'au détroit supérieur et on parle de portion lombo-iliaque, vous voyez donc qui comporte les deux premières portions de la première division et ce schéma vous rappelle donc le détroit supérieur que vous avez certainement vu en anatomie gynécologique, c'est ce cercle qui démarre au niveau du promontoire et va suivre les deux lignes inominoïes de l'os iliaque.

(7:53 - 8:43)

Puis un second segment ou une portion arciforme, dit également personne pervienne, qui elle va être concave en avant et en dedans, sur une longueur de 14 cm et qui est subdivisée à son tour en deux sous-segments. Un segment pariétal, dit également descendant, appliqué contre la paroi du pelvis et qui s'étend du détroit supérieur jusqu'à l'échanclure sciatique de l'os iliaque. Et un deuxième sous-segment, sous-segment viscéral, dit également transversal, qui lui va s'écarter de la paroi du pelvis, se diriger en avant vers la ligne médiane avant de s'aboucher dans la viscée sur sa face postérieure.

(8:47 - 10:06)

Enfin, la portion toute terminale ou intramurale, c'est-à-dire qu'elle va cheminer dans le mur ou la paroi vésicale, elle est assez particulière et nécessite votre attention. Elle va décrire un trajet assez particulier, dit en chicane ou en baïonnette, et ce trajet va lui conférer un rôle de système antireflux qui va donc s'opposer au reflux de l'urine depuis la viscée jusqu'à l'urterre puis dans le rein. Et sa structure histologique est assez particulière et notez que l'adventice de l'urterre va se continuer avec le fascia pelvien viscéral, sa couche musculaire va subir un épaississement que ce soit au niveau de la couche circulaire interne qui va s'épanouir dans la couche musculieuse plexiforme de la viscée avec laquelle elle va se confondre et la couche musculaire longitudinale va donc se confondre avec la couche longitudinale de la paroi vésicale ou du muscle vésical appelé de ce fait le trisor que nous allons voir en détail lorsqu'on va étudier la viscée.

(10:09 - 10:43)

Alors qu'en est-il de sa situation, surtout par rapport aux éléments osseux, lombaire et pelvien ? C'est un organe rétropéritonial qui occupe successivement deux régions, lomboïdiale et pelvienne. Dans sa région lombaire, il est situé de chaque côté de la colonne vertébrale contre les apophyses transverses des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes vertèbres lombaires. Dans sa région, il y a qu'il repose sur l'aileron du sarcomme.

(10:44 - 11:21)

Dans son segment pariétopelvien, il est plaqué par le péritoine pariétal contre la paroi latérale du pelvis. Et enfin, dans son segment viscéropelvien, il chemine dans l'espace pelvipéritonial, croise latéralement le rectum et les organes génitaux avant d'atteindre la vessie. Cette vue de face, où les urtères schématisées en vert, montre que ces derniers descendent devant les éléments de la paroi abdominale postérieure et des gros vaisseaux.

(11:22 - 12:14)

Et l'on peut facilement penser que ces urtères cheminent dans un plan frontal, mais la vérité est toute autre lorsqu'on voit cette vue de profil, où l'on peut voir que l'urtère emprunte un trajet plus

ou moins oblique, en avant, avant d'épouser une courbure en posterior médiane. Et donc, pour arriver à ce qui nous intéresse le plus dans cette question sur les urtères, c'est les rapports anatomiques d'une importance capitale et nous allons envisager successivement les rapports des deux portions, la portion lombo-iliaco-abdominale et la portion pélvienne. Nous allons voir que ces rapports diffèrent à droite et à gauche.

(12:15 - 13:14)

En arrière, les urtères répandent en muscles psoas et en aires génitoclurales et par l'intermédiaire de ces éléments aux structures osseuses, en l'occurrence les apophyses transverses des vertèbres lombaires, de la deuxième à la cinquième. Les rapports latéraux de l'urtère, c'est-à-dire en dehors, ce sont de haut en bas, le pôle inférieur du ras et le colon. Les rapports médiaux de l'urtère, c'est-à-dire en dedans, donc à droite l'urtère répandra à la vaine inférieure et iliaque primitive, et avant de croiser l'urtère iliaque externe à gauche, il répandra à la veine et il va donc croiser, contrairement au côté droit, il va croiser cette fois l'urtère iliaque primitive selon une loi très connue qu'on appelle la loi de Luschka.

(13:15 - 14:24)

Les rapports antérieurs, aussi important à connaître puisque lorsqu'on aborde l'abdomen chirurgiquement par voie antérieure, il faut donc aller récliner ces éléments pour pouvoir avoir un jour sur l'urtère. D'abord, les vaisseaux génitaux aortiques, le péritoine pariétal qui convient de récliner ou alors d'ouvrir, le duodénum pancréas et le fascia de Treitz à droite, ainsi que le colon ascendant et son mésentère, alors qu'à gauche, les urtères répondent au colon descendant et au cécum. Cette vue schématique de face illustre ce qu'on vient de voir, surtout concernant les rapports postérieurs ou dorsaux, et l'on reconnaît les apophyses transverses, le muscle psoas est noté plus bas que l'urtère croise donc, ou à travers, pré-croise, l'artère iliaque externe à droite et l'artère iliaque commune à gauche selon la loi de Luschka.

(14:28 - 16:20)

Cette vue schématique de face illustre bien les rapports antérieurs ou ventraux immédiats des urtères, en l'occurrence les vaisseaux gonadiques, la veine génitale, l'artère génitale des deux côtés, spermaticques chez l'homme et ovariennes chez la femme, et encore, plus en avant, vous aurez les rapports assez importants avec le tube du grêle, le deuxième duodénum à droite qui masque presque complètement la portion initiale de l'urtère et du bassin et qui conviendra de récliner vers l'avant ou vers la ligne médiane pour pouvoir aborder l'urtère à ce niveau, alors qu'à gauche, les rapports se font avec l'angle duodéno-jéjunal et la première portion du jéjunum, et plus en bas, les rapports se font avec le cécum et l'appendice iliaque mésentérique à droite et le colon sigmoïde à gauche. Cette vue schématique de face montre surtout les rapports vasculaires de la partie moyenne de l'urtère, ces rapports se font avec en avant les vaisseaux coliques et ilio-coliques gonadiques à droite et avec les vaisseaux coliques et sigmoïdiens à gauche, puis les

rapports se font plus bas avec la racine du mésentère à droite et du mésocolon à gauche. Et à présent, nous allons envisager les rapports de l'utérus pelvien.

(16:26 - 17:33)

Ainsi, à une anatomie différente entre les deux sexes, vont correspondre des rapports différents et chez l'homme, la portion paréale va répondre à la bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs, quant à la portion viscérale, elle va répondre au rectum et au canal différents, puis l'utérus va passer entre la face antérieure de la paroi du bas front vésical dans laquelle il va pénétrer. Cette vue abdominale et surtout endopelvienne montre la complexité des rapports au niveau du pelvis avec le rectum et avec les canaux différents. Sur cette vue postérieure de la vessie et de la prostate chez l'homme, vous pouvez remarquer le passage des utérus devant les vésicules, les séminales et toute chirurgie de ces dernières doit tenir compte de leur présence à proximité.

(17:37 - 18:12)

Chez la femme, les rapports de l'utérus pelvien sont de toute importance et les blessures de l'utérus en période opératoire constituent donc la hantise de la chirurgie gynécologique. Ainsi, la portion paréale va cheminer contre la paroi latérale du pelvis, en arrière du ligament large. Appliquée contre la bifurcation des pédicules iliaques primitifs, la portion viscérale quant à elle, elle va cheminer à la base de ce même ligament large avant d'atteindre le bas-fond de la vessie.

(18:17 - 18:57)

Cette vue schématique endopelvienne chez la femme illustre bien le rapport très intime de l'utérus avec le ligament large. L'utérus passe d'abord derrière ce ligament puis sur son bord inférieur. Un autre élément de rapport de l'utérus terminal chez la femme, sur cette vue antérieure, après avoir retiré la vessie, on voit bien que l'utérus est surcroisée ou précroisée par l'artère utérine, l'artère nourricière de l'utérus.

(19:01 - 19:52)

Le même rapport avec l'artère utérine sur une vue schématique de face et sur une vue de profil. Et vous avez là un autre schéma avec une vue de 3 quarts montrant le même rapport de l'utérus PV1 avec l'artère utérine et plus ou moins plus loin des autres branches de bifurcation de l'artère iliaque interne ou hypogastrique. Et pour une meilleure illustration, ce schéma en 3 dimensions montrant l'utérus qui, après avoir traversé des vaisseaux iliaques, va pénétrer dans le pelvis puis cheminer entre les branches de l'artère hypogastrique.

(19:57 - 21:25)

Et pour l'illustration, vous avez ici une photo réelle du pelvis chez la femme après un curage ganglionnaire c'est-à-dire que l'on a vidé le pelvis l'ensemble de sa graisse mettant ainsi un nu l'utérus et l'ensemble du vaisseau du pelvis et montrant les rapports intimes de l'utérus et l'on peut

assez facilement reconnaître l'artère utérine qui passe au-dessus et l'artère iliaque interne. Et vous allez donc deviner à travers ce schéma illustrant les rapports vasculaires de l'urtère, que ce dernier présente des points de danger où il peut être lié à tort en péripératoire il s'agit essentiellement du croisement avec les vaisseaux iliaques du rapport intime avec l'artère utérine et au niveau du ligament cardinal de l'utérus où l'urtère peut être liée au moment d'une hystérectomie c'est-à-dire ablation de l'utérus. Alors qu'en est-il maintenant de la vascularisation de l'urtère ? Il faut savoir que les artères qui vont irriguer l'urtère vont s'organiser en trois groupes.

(21:26 - 22:01)

Les artères rénales vont distribuer du sang au bassin et à la portion haute de l'urtère. La portion moyenne est alimentée par les artères spermatiques chez l'homme ou ovarienne chez la femme et la portion inférieure de l'urtère reçoit des branches des artères iliaques primitives, hypogastriques et vésicales. Quand on revient de l'urtère, elles sont calquées sur les artères et forment des plexus veineux plus ou moins riches.

(22:04 - 23:00)

Une notion assez importante à connaître, les artères nourricières abordent l'urtère différemment entre le segment proximal lombaire et le segment distal pelvien. C'est ainsi que les artères nourricières de la partie proximale abordent cette dernière par son bord interne ou médial et les artères nourricières pelviennes abordent l'urtère pelvien par son bord latéral. Le drainage lymphatique des urtères se fait vers les lymphatiques lombaires pour la portion initiale, les lymphatiques iliaques primitifs et hypogastriques pour la portion intermédiaire et enfin vers les ganglions vésicaux et hypogastriques pour la portion toute terminale.

(23:00 - 37:11)

Quant à l'innervation, il s'agit d'une innervation de type neurovégétatif et les urtères vont recevoir leur fil des nerfs à partir du plexus rénal, spermatique et hypogastrique. Et pour la fin, cette illustration par la sémiologie radiologique ces clichés de géographie intraveineuse qui montre les deux urtères avec une disparité de calibre qui correspond en fait à des zones de péristaltisme ou de contraction des fibres musculaires de l'urtère permettant de ce fait la progression de l'urine dans ses conduits. Et vous avez ici à gauche de votre écran un urtère dilaté en amont d'une zone de rétrécissement au niveau de l'urtère iliaque et à droite vous avez des zones de rétrécissement mais physiologiques cette fois et qui sont échelonnées sur trois niveaux d'abord au niveau de la jonction pilou-urétérale là où débute l'urtère à proprement parler une zone de rétrécissement physiologique au niveau du croisement des faisceaux iliaques puis une troisième zone au niveau de l'abouchement dans la vessie ici à gauche vous avez une image d'un méga-urtère méga veut dire grand et donc c'est un urtère dilaté sur l'ensemble de son trajet et à droite une image de reflux vésico-urétéral gauche notez le produit de contraste qui remonte dans l'urtère gauche

maintenant que nous avons fini avec l'étude des urtères nous passerons à l'étude de l'anatomie descriptive de ce réservoir musculaire que constitue la vessie la vessie étant définie comme un organe creux où vont s'accumuler les urines et séjourner dans l'intervalle entre deux missions, ses rapports vont varier en fonction de son état de répression et de vacuité ainsi chez l'homme, chez l'adulte une vessie vide va occuper la cavité pélvienne en arrière de la symphyse pélvienne, elle va occuper la partie antérosupérieure du plancher pélvien et va être aplatie de haut en bas et d'avant en arrière, a contrario une vessie pleine distendue va faire sailler dans la cavité abdominale, prendre une forme ovuïde et mesurer grossièrement une hauteur de 12 cm un diamètre transversal de 9 cm et une longueur antéropostérieure de 7 cm sa capacité est très variable plus grande chez la femme que chez l'homme et retenait un chiffre de 300 litres en sachant que ce volume peut varier, sa face interne est tapissée d'une muqueuse de couleur rose pâle cette vue de face illustre bien cette situation ou ces deux différentes situations et l'on voit en gros une vessie complètement affaissée occupant le plancher pélvien alors qu'en bas, vessie pleine distendue qui va faire sailler dans la cavité abdominale concernant sa configuration interne, la vessie présente à décrire trois orifices le premier est un orifice antérieur et médian c'est l'orifice urétrale qui correspond donc au point de départ de l'urètre situé au niveau du col de la vessie et qui est entouré d'un bourrelet musculaire qui correspond à la condensation de fibres musculaires 10 et qui définit le sphincter interne qui joue un rôle incontournable dans la continence des orifices des urtères qui correspondent donc au point d'embouchement des urtères dans la vessie ceux-là sont de situation latérale ils sont étroits et ils ont une forme caractéristique de fente à vessie pleine ils sont placés à 2,5 cm l'un de l'autre et à 3 cm de l'orifice urétral les trois orifices sont situés aux angles d'un triangle bien connu en chirurgie endoscopique il s'agit du triangle de Lyoto le bord du triangle entre les deux orifices urétéraux est un bourrelet musculaire soulevé par la présence d'un faisceau musculaire plus ou moins épais que l'on appelle le bourrelet inter-urétéral ou muscle inter-urétéral un véritable repère en endoscopie en arrière du bourrelet inter-urétéral se trouve le bas-fond ou l'arrière-fond de la vessie là sur le schéma à gauche de votre écran vous avez en vue supérieure et interne de la vessie les différents orifices déterminant le triangle de Lyoto et à droite de l'écran une vue endoscopique au cours d'une cystoscopie ou en d'autres termes une visualisation par caméra de la face interne de la vessie et l'on reconnaît facilement l'uméa urétérale droite cet orifice en forme de fente et qui donc sera prolongée vers la gauche par cette saillie musculaire correspondant au bourrelet inter-urétéral et en arrière de ce bourrelet, une sorte de fosse correspondant au bas-fond ou arrière-fond vésical les images jaunettes correspondent à des cristaux dans la vessie cette représentation schématique de la terminaison de l'ureterre montrant la contribution des fibres musculaires de ce dernier en particulier de la couche musculaire longitudinale externe de l'ureterre dont la constitution en arrière du bourrelet inter-urétéral et en entero-latéral de la limite du triangle de Lyoto entre l'orifice d'uméa urétérale et d'uméa urétrale la vessie présente également à décrire trois bords un bord postérieur qui dessine une courbure à concavité postérieure se moulant sur la saillie du rectum et ce bord présente la limite du cul-de-sac de Douglas et deux bords latéraux qui sont longés par l'artère ombilicale dans sa partie perméable

les angles de la vessie on distingue un angle antérieur qu'on appelle également sommet de la vessie qui va se continuer avec ce vestige de l'anatoïde embryonnaire qu'on appelle l'ourac dont on verra la constitution plus tard et un angle inférieur ou le col vésical ou orifice supérieur de l'urètre ou débit de l'urètre et qui va se projeter en arrière de la symphyse pubienne et il faudra savoir que la vessie est contenue dans une loge fibreuse appelée la loge vésicale qui est tapissée à sa face supérieure par le péritoine qui sépare donc cette loge vésicale du contenu de la cavité abdominale, en l'occurrence l'aisance intestinale cette loge est fermée de toutes parts d'abord par la aponeurose ombilico-pré- vésicale en avant et comme son nom l'indique elle sera tendue sous forme d'une tente avec un sommet au niveau de l'ombilique et elle va s'ouvrir en éventail sur la face antérieure de la vessie et cette aponeurose sera tendue latéralement par les artères ombilicales et la partie toute médiane est traversée par le ligament ombilical latéralement cette loge sera fermée par les lames pubosacrogénitales ou sacropubiennes c'est à dire des lames qui sont tendues depuis le sacrum jusqu'au pubis et longeant latéralement donc la vessie et le rectum.

En arrière cette loge est fermée par le feuillet pré-séminale c'est un feuillet qui va donc recouvrir la face antérieure des vésicules séminales et c'est un feuillet qui fait partie de l'ensemble global d'une aponeurose qu'on appelle l'aponeurose prostatopéritoniale de Denonvilliers et chez la femme le rapport où cette loge est fermée par une cloison qu'on appelle la cloison visco-vaginale chez la femme ou fascia de album qui va jouer donc un rôle dans la continence et dans la stabilité des organes pélvien chez la femme. Sur le plan histologique et de l'avant déjà évoqué la vessie est formée de trois tuniques qui sont de la périphérie vers l'intérieur une séreuse, une musculuse et une muqueuse de type urotéliale et qui elle est identique à l'ensemble d'une muqueuse qui recouvre toutes les voies excrétrices depuis le fond du calice jusqu'à la partie initiale de l'urètre. Vue schématique supérieure montrant la vessie bien limitée par cette loge fermée de toutes parts et nous pouvons noter depuis la partie antérieure jusqu'au sacrum tout d'abord le ligament pubo-vésical le fascia ombilico- pré-vésical plus en arrière le fascia de denonvillier ou prostatopéritoneal et latéralement et vers l'arrière la lame sacro-recto- genitopubienne ou fascia pervien- viscérale.

Vues schématiques avec d'abord en haut à gauche de l'écran la vessie en état de vacuité et dans le feuillet bleu tapissant la vessie correspond aux péritoines séparant ainsi la vessie du contenu de la cavité abdominale toujours à gauche vessie en état de répression tapissée toujours par le péritoine et puis le à gauche, à droite et en bas schéma représentatif de la pornévrose ombilico-pré-vésical tendue entre l'ombilique et sur la face entérolatérale de la vessie et qui est soutenue latéralement par les artères ombilicales. Les rapports topographiques de la vessie dans cette enceinte pévienne varient dans le fait que répétée selon son état de vacuité ou de répression. D'abord, la face supérieure répond aux péritoines et par l'intermédiaire de celui-ci aux enceintes intestinales et aux côlons ilio-péliens.

(37:12 - 38:05)

La face entéro-intérieure de la vessie, quant à elle, elle répond d'abord à la symphyse pubienne et le pubis avec entre les deux l'espace pré-vésical ou cavité de rhesus, espace cellulo-grasseyé traversé par l'ensemble des éléments de retour veineux. Et puis, l'on trouvera l'aponeurose ombilico-pré-vésicale dont on vient de faire la description détaillée. Enfin, en arrière, de cette aponeurose, c'est-à-dire la concavité postérieure de cette lame, va embrasser la face entéro-inférieure de la vessie, l'origine du ouraque et des artères ombilicales plus latéralement.

(38:08 - 41:29)

Les rapports de la face postéro-inférieure, appelée également base vésicale, se font chez l'homme avec la portion terminale des canaux déférents, des vésicules séminales, la portion terminale des urtères et la prostate située en bas et en avant des vésicules séminales et des canaux déférents. Chez la femme, les rapports de cette face postéro-inférieure se font avec les organes génitaux féminins, d'abord l'isthme et le corps utérin, avec la disposition d'un cul-de-sac entre la vessie et l'utérine, ce qu'on appelle le cul-de-sac vésico-utérin. La cloison vésico-vaginale ou fascia de Alban, la face antérieure du vagin plus en arrière et la portion terminale des urtères qui va s'insinuer entre le vagin et la vessie.

En arrière, le bord postérieur de la vessie va répondre au rectum par le cul-de-sac péritonéal vésico-rectal, et c'est sur ce fond de ce cul-de-sac qu'on va s'insérer. On vient de voir la ponébrose prostatopéritonéale de Denonvilliers qui va fermer cette loge vésicale en arrière. Les bords latéraux de la vessie sont longés par l'artère ombilicale, une de chaque côté, et par le canal déférent chez l'homme, alors que le sommet de la vessie répond à l'ouraque qui va s'étendre en avant et en haut jusqu'à l'ombilique.

Et pour l'illustration des rapports, cette vue postérieure ou postérosupérieure de la vessie, montant ici en haut, en bleu, le péritoine, ou la partie péritonisée, avec plus en arrière le cul-de-sac de Douglas chez l'homme, et plus en arrière des rapports avec les canaux déférents et les vésicules séminales. Vous avez ici, sur une vue sagittale du pelvis féminin, la vessie avec ses rapports intimes avec les organes génitaux, notamment le corps utérin, l'utérus, et le vagin. Et en avant, la symphyse pubienne, donc un schéma qui reproduit donc les mêmes rapports que sur le schéma précédent, et l'on notera entre la vessie et la cavité vaginale, en vert pointué, le fascia de Alban, ou fascia inter-vésico-vaginal.

(41:35 - 43:39)

Ce schéma reproduit une vue sagittale, paramédiane, montrant la vessie dans l'enceinte pévienne et ses rapports avec, en arrière, les vésicules séminales, la ponébrose ombilico-préviscale de deux navidiers tendus entre le fond du cul-de-sac vésico-rectal et le noyau fibro-central du périnée et les rapports de la vessie latéralement avec les canaux déférents. Un autre schéma du coupe parasagittale montrant les mêmes rapports avec, en particulier, la ponébrose prostatopéritoneale de deux navidiers entre la face postérieure de la vessie et la face antérieure du

rectum. La vascularisation artérielle de la vessie, comme pour l'ensemble des organes péviens, est tributaire de l'artère hypogastrique ou artère iliaque interne.

La vessie va recevoir des artères antérieures issues de l'artère pudendale anciennement appelée artère onteuse interne et de l'artère obturatrice. Les artères postérieures et inférieures émaneront de des artères physiques inférieures et vésiculodifférentielles et des branches supérieures vont naître de l'artère ombilicale. Les veines vont se rendre au plexus qui entoure la prostate et les vésicules seminales, puis à la veine iliaque interne.

(43:40 - 44:33)

Le drainage lymphatique important à connaître ce sont les voies de drainage vers les ganglions iliaques externes, iliaques internes et les ganglions présacrés. La vessie reçoit une innervation sympathique et des branches antérieures des troisième et quatrième nerfs sacrés. Schéma représentatif de la vessie chez l'homme montrant sa vascularisation artérienne avec l'artère physique supérieure qui va naître de l'artère ombilicale, elle-même branche l'artère iliaque interne.

(44:34 - 46:18)

La partie entéro- inférieure qui reçoit donc les artères antérieures qui peuvent venir de l'artère pudendale et les branches postérieures qui peuvent émaner de l'artère vésiculo-différentielle et de l'artère vésicoprostatique. Sur ce schéma, en vue latérale nous pouvons donc retrouver les différents éléments vasculaires de la vessie, notamment artérienne avec les branches antérieures, supérieures et postérieures, les éléments lymphatiques, iliaque externe, iliaque interne et présacrés. Schéma du drainage veineux de la vessie où les veines vont se rendre au plexus entourant la prostate et les vésicules séminales avant d'être drainées vers la veine iliaque interne.

Et ce dernier schéma de l'innervation vésicale à la fois sympathique avec des centres au niveau de la colonne intermedio-latérale et parasympathique avec des noyaux au niveau des racines sacrées de S2 à S4.